



INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS
PROFESIONALES O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
2026

PROYECTO: PROYECTO: Estimación del Carbono
Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de
Grafos utilizando Datos Multimodales
Geoespaciales (PIS 24-09)

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Desarrollo e implementación de una plataforma
web para la gestión y visualización del carbono
orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, basada en
datos geoespaciales multimodales y modelos de
aprendizaje automático, incluyendo Redes
Neuronales de Grafos (GNN), con repositorios
digitales y herramientas inteligentes de consulta.

1. ANTECEDENTES

La Escuela Politécnica Nacional es una persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, creada mediante Decreto de la Convención Nacional del Ecuador, el 30 de agosto de 1869.

La Escuela Politécnica Nacional, tiene la facultad dentro del marco constitucional y legal, de expedir sus normas jurídicas propias, consistentes en su Estatuto, Reglamentos e Instructivos, a través de acuerdos y resoluciones emanadas por autoridad competente; de regirse por sí misma tomando sus propias decisiones en los órdenes académico, científico, técnico, administrativo y económico; de expedir certificados de estudios, grados y títulos de acuerdo con la Ley, el Estatuto y Reglamentos. El orden interno de la Escuela Politécnica Nacional es de exclusiva competencia y responsabilidad de sus autoridades.

El artículo 148 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP en referencia a los contratos civiles de servicios establece que "La autoridad nominadora podrá suscribir contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia, siempre y cuando la UATH justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, fuere insuficiente el mismo o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan recursos económicos disponibles en una partida para tales efectos, que no implique aumento en la masa salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles establecidos para los puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales y se pagarán mediante honorarios mensualizados".

2. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN CIVIL

La fase actual del Proyecto PIS-24-09 se orienta a la consolidación, implementación y transferencia de los resultados obtenidos en etapas previas, mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita la gestión, visualización, consulta e integración operativa de los datos, modelos, resultados y documentación generados en torno a la estimación del carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador. En este contexto, los productos previstos, que incluyen la implementación de un aplicativo web con repositorio digital y generación de un grafo de conocimiento soportado en base de datos, el desarrollo de una aplicación web interactiva para la visualización del SOC y prueba de modelos, y la implementación de herramientas inteligentes de consulta basadas en técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), requieren una intervención técnica altamente especializada que no puede ser cubierta por el equipo actual sin afectar el cumplimiento del cronograma y la calidad de los resultados.

En esta etapa, el proyecto demanda capacidades para integrar, organizar, desplegar y documentar los resultados derivados de modelos de aprendizaje automático y Redes Neuronales de Grafos previamente desarrollados, mediante soluciones web, bases de datos, repositorios digitales, visualización geoespacial y sistemas inteligentes de consulta. Esto implica la

construcción de interfaces de usuario para la exploración de datos geoespaciales, la integración de modelos predictivos en entornos accesibles, la estructuración de repositorios que aseguren trazabilidad y reproducibilidad, así como la generación de un grafo de conocimiento con soporte en base de datos que permita organizar las relaciones entre datos, variables ambientales, modelos, resultados, documentación técnica y fuentes de información del proyecto.

El nivel de detalle técnico exigido y la necesidad de articular múltiples componentes heterogéneos, incluyendo datos satelitales, climáticos, topográficos, mediciones de campo, resultados de modelos de aprendizaje automático, Redes Neuronales de Grafos, servicios web, repositorios digitales y sistemas de consulta inteligente, hacen imprescindible contar con una dedicación continua y una coordinación técnica especializada. El equipo base del proyecto, al contar con responsabilidades académicas, investigativas y administrativas permanentes, no dispone del tiempo operativo necesario para asumir estas tareas con la profundidad requerida. La ausencia de un perfil técnico especializado en esta fase incrementaría el riesgo de retrasos en el despliegue de la plataforma, dispersión de la información, limitaciones en la accesibilidad de los resultados, baja interoperabilidad entre componentes y dificultades en la transferencia efectiva del conocimiento generado.

La contratación permitirá que un profesional con experiencia específica lidere la correcta implementación de la infraestructura tecnológica del proyecto, garantizando que los modelos, datos, documentos y resultados generados sean accesibles, utilizables, escalables y reproducibles. Asimismo, asegurará que las decisiones técnicas queden registradas y justificadas, que los repositorios digitales se organicen bajo criterios de control de versiones, acceso, trazabilidad y buenas prácticas de gestión de información, y que el sistema de consulta inteligente basado en RAG facilite la recuperación e interpretación de información técnica del proyecto. Estos elementos son esenciales para fortalecer la difusión científica, la transparencia metodológica y el potencial de aplicación práctica en contextos de gestión ambiental, sostenibilidad de suelos y toma de decisiones.

Desde la perspectiva institucional, esta contratación responde a los requerimientos específicos del Proyecto PIS-24-09 y de la unidad ejecutora, en cuanto permite cumplir con los productos planificados, consolidar los resultados generados por el grupo de investigación y disponer de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión, consulta, visualización y transferencia del conocimiento producido. De esta manera, la contratación contribuye al cumplimiento de las responsabilidades técnicas del proyecto y al fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación aplicada de la Escuela Politécnica Nacional.

En conclusión, la necesidad de contratar servicios profesionales responde a la naturaleza técnica, especializada, temporal e intensiva de los productos definidos para esta fase, los cuales requieren capacidades específicas en desarrollo de software, integración de sistemas, manejo de datos geoespaciales, bases de datos, gestión de repositorios y aplicación de inteligencia artificial. Contar con este apoyo técnico es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto, maximizar el aprovechamiento de los modelos desarrollados, consolidar herramientas digitales para la gestión y visualización del SOC, y fortalecer el impacto institucional de la Escuela Politécnica Nacional en el ámbito de la investigación aplicada y la sostenibilidad ambiental.

CODIGO DEL PROYECTO	PIS-24-09
TITULO DEL PROYECTO	Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales
DIRECTOR	DONOSO VARGAS DAVID ANDRES
UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
LINEAS DE INVESTIGACIÓN	- Ecología
OBJETIVO	Desarrollar y aplicar un método avanzado basado en redes neuronales de grafos, Redes Convolucionales de Grafos (GCN), para predecir la concentración de carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, aprovechando datos espaciales de variables ambientales como precipitación, temperatura, topografía y datos satelitales Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, para mejorar la precisión de las estimaciones, reducir costos en la recolección de datos actualizados y contribuir en la gestión sostenible de suelos para generar un impacto positivo en la acción climática.
DURACION DEL PROYECTO	-Fecha de Inicio: 2025-05-01 -Fecha de Fin Planeada:2026-10-31 -Fecha de Fin Real: 2026-10-31 -Duración total:18 meses

3. JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN

El Proyecto PIS-24-09 tiene como propósito estimar el Carbono Orgánico del Suelo (SOC) en Ecuador mediante modelos de aprendizaje automático, con énfasis en Redes Neuronales de Grafos (GNN), integrando datos geoespaciales multimodales provenientes de fuentes satelitales, climáticas, topográficas y mediciones de campo. En esta nueva etapa, posterior a la contratación relacionada con la validación e implementación de arquitecturas de Redes Neuronales de Grafos orientadas a la estimación del SOC, se requiere desarrollar e implementar herramientas tecnológicas que permitan gestionar, visualizar, consultar, documentar e integrar operativamente los datos, modelos y resultados generados por el proyecto.

Para que el proyecto avance hacia una fase de consolidación tecnológica, transferencia y uso efectivo de sus resultados, es imprescindible asegurar los siguientes tres productos técnicamente definidos:

- **Informe técnico de implementación de un aplicativo web para la gestión de información relacionada con investigaciones sobre carbono orgánico del suelo, datos geoespaciales y sostenibilidad de suelos, con generación de un grafo de conocimiento soportado en base de datos, del 28 de mayo de 2026 al 27 de junio de 2026.**

Este informe documentará el diseño, estructura e implementación de un repositorio digital que integre código, datos y documentación relacionada con la estimación del carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, incluyendo criterios de organización, control de versiones, acceso y buenas prácticas de gestión de información. Además, incluirá la generación de un grafo de conocimiento soportado en base de datos, orientado a estructurar y relacionar información técnica del proyecto, tales como datos geoespaciales, variables ambientales, modelos de aprendizaje automático, resultados, documentación técnica y fuentes de información.

- **Informe técnico del desarrollo de una aplicación web para la visualización del SOC y**

prueba de modelos del 28 de junio de 2026 al 27 de julio de 2026

Este producto contendrá la documentación del desarrollo de una plataforma web interactiva que permita la visualización geoespacial del SOC y la interacción con modelos de aprendizaje automático, incluyendo su arquitectura, funcionalidades, integración de modelos y validación operativa.

- **Informe técnico de implementación de un sistema de consulta inteligente basado en RAG del 28 de julio de 2026 al 27 de agosto de 2026**

Este informe describirá el diseño e implementación de un sistema basado en técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), detallando la arquitectura, fuentes de información, mecanismos de recuperación, generación de respuestas y evaluación de su desempeño.

La necesidad de contratación se fundamenta en los siguientes elementos no cubiertos actualmente:

a) Temporalidad y especificidad de los productos

Los productos definidos corresponden a informes técnicos especializados, con un periodo de ejecución de tres meses y entregables claramente delimitados en alcance, contenido y resultados. Cada informe responde a una fase específica de implementación tecnológica dentro del proyecto, lo que evidencia su carácter temporal y no permanente.

Cuantitativamente, la contratación contempla la entrega de 3 productos específicos, cada uno respaldado por su respectivo informe técnico. Estos productos se encuentran distribuidos en 3 periodos mensuales consecutivos y responden a actividades puntuales: implementación de un aplicativo web para la gestión de información relacionada con investigaciones sobre carbono orgánico del suelo, datos geoespaciales y sostenibilidad de suelos, generación de un grafo de conocimiento soportado en base de datos, desarrollo de una aplicación web para visualización del SOC y prueba de modelos, e implementación de un sistema de consulta inteligente basado en RAG. Por tanto, la contratación no responde a una necesidad permanente de la unidad, sino a una intervención técnica concreta dentro del cronograma del proyecto.

b) Insuficiencia de personal y carga operativa existente

El equipo del proyecto está conformado por 2 docentes investigadores con dedicación a tiempo completo, quienes mantienen una carga laboral aproximada de 40 horas semanales en actividades académicas, investigativas y administrativas. Se estima que al menos el 70 por ciento de su tiempo está comprometido en estas funciones.

La elaboración de los tres informes técnicos, junto con el desarrollo práctico que documentan, requiere una dedicación estimada de entre 30 y 40 horas semanales durante tres meses consecutivos, equivalente a un rango de 360 a 480 horas de trabajo especializado. Esta carga no puede ser asumida por el personal actual sin afectar el cumplimiento de sus funciones sustantivas ni el cronograma del proyecto.

Adicionalmente, la naturaleza de los productos definidos implica principalmente tareas propias del desarrollo de software y la implementación de sistemas web, tales como la estructuración de repositorios digitales, el desarrollo de aplicaciones backend y frontend, la construcción de interfaces web interactivas, la integración de APIs, la conexión con bases de datos, el manejo de

repositorios de código mediante control de versiones, la integración operativa de modelos de aprendizaje automático en entornos web y la implementación de sistemas inteligentes basados en recuperación y generación de información. Estas actividades requieren competencias específicas en Tecnologías de la Información y la Comunicación, arquitectura de software, desarrollo backend, desarrollo frontend y despliegue de soluciones tecnológicas.

c) Alto grado de especialización técnica requerida

Los informes a desarrollar implican la ejecución y documentación de procesos técnicos especializados que requieren conocimientos en:

Arquitectura de software.

- Desarrollo backend, especialmente con C# y .NET.
- Desarrollo frontend, especialmente con React y TypeScript.
- Construcción de aplicaciones web interactivas.
- Integración de APIs y servicios web.
- Manejo de repositorios de código y control de versiones.
- Diseño e implementación de bases de datos para la organización de información técnica.
- Generación de grafos de conocimiento soportados en base de datos.
- Visualización de información geoespacial relacionada con el SOC.
- Integración operativa de modelos de aprendizaje automático en sistemas web.
- Implementación de sistemas de consulta inteligente basados en técnicas de Retrieval-Augmented Generation.
- Documentación técnica, validación operativa y evaluación de desempeño de componentes tecnológicos.

Estas competencias no forman parte del perfil técnico regular del personal de planta, por lo que su ejecución requiere la contratación de un profesional de tercer nivel en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con experiencia en desarrollo de software, desarrollo backend y frontend, construcción de aplicaciones web, integración de APIs, manejo de repositorios de código e implementación de soluciones en sistemas web. La ausencia de este perfil incrementaría el riesgo de retrasos, baja interoperabilidad entre componentes, dispersión de la información, limitaciones en la visualización de resultados y dificultades para implementar mecanismos inteligentes de consulta alineados con los objetivos del proyecto.

d) Impacto institucional y fortalecimiento de capacidades

La generación de estos informes técnicos permitirá documentar de manera estructurada y reproducible los desarrollos tecnológicos del proyecto, facilitando su validación, difusión y reutilización. Los resultados contribuirán a fortalecer las capacidades institucionales en el

desarrollo de soluciones basadas en sistemas web, integración de modelos de aprendizaje automático, análisis geoespacial, gestión de información científica y consulta inteligente de documentación técnica.

Adicionalmente, los productos generados servirán como base para futuras investigaciones, publicaciones científicas y aplicaciones prácticas en el ámbito de la gestión ambiental y la toma de decisiones. La implementación del aplicativo web, el repositorio digital, el grafo de conocimiento soportado en base de datos, la aplicación de visualización del SOC y el sistema RAG fortalecerá la transferencia tecnológica del proyecto y permitirá que los resultados asociados a la estimación del carbono orgánico del suelo puedan ser consultados, reutilizados y aprovechados por el equipo de investigación y potenciales usuarios técnicos.

En conclusión, la contratación civil de servicios profesionales es necesaria, específica y temporal. Los productos definidos para esta fase del Proyecto PIS-24-09 demandan alta especialización técnica, dedicación concentrada y capacidad para integrar desarrollo web, bases de datos, repositorios digitales, datos geoespaciales, modelos de aprendizaje automático y sistemas inteligentes de consulta. El personal actual no cuenta con la disponibilidad operativa suficiente para asumir estas responsabilidades sin afectar sus funciones sustantivas ni el cumplimiento del cronograma del proyecto. Por tanto, la vinculación de un profesional bajo esta modalidad se justifica por la temporalidad de los productos, la insuficiencia de personal disponible y el alto grado de especialización requerido.

4. OBJETO DE CONTRATACIÓN

Con base en la necesidad de contratación, se considera pertinente solicitar la contratación de un profesional que se encargue de: *“Desarrollo e implementación de una plataforma web para la gestión y visualización del carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, basada en datos geoespaciales multimodales y modelos de aprendizaje automático, incluyendo Redes Neuronales de Grafos (GNN), con repositorios digitales y herramientas inteligentes de consulta”*.

5. DETALLE DE PRODUCTOS DE EJECUTAR

Por tal motivo el Proyecto de Investigación PIS-24-09 requiere contratar un profesional que se encargue de ejecutar los siguientes productos:

- 28 de mayo al 27 de junio de 2026: Informe técnico de implementación de un aplicativo web para la gestión de información relacionada con investigaciones sobre carbono orgánico del suelo, datos geoespaciales, sostenibilidad de suelos y ambientales, con generación de un grafo de conocimiento soportado en base de datos.
- 28 de junio al 27 de julio de 2026: Informe técnico del desarrollo de una aplicación web para la visualización del SOC y prueba de modelos:
- 28 de julio al 27 de agosto de 2026: Informe técnico de implementación de un sistema de consulta inteligente basado en RAG.

6. PERSONAL REQUERIDO

a. FORMACIÓN

i. Nivel Académico: Tercer Nivel.

- ii. **Área de conocimiento:** Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

b. EXPERIENCIA

- i. **Años de experiencia requeridos:** 1 año, 6 meses
 - ii. **Especificidad de la experiencia:** Experiencia en desarrollo de software, incluyendo desarrollo backend y frontend, construcción de aplicaciones web, integración de APIs, manejo de repositorios de código (control de versiones), e implementación de soluciones en sistemas web.
- c. **CAPACITACIÓN** Arquitectura de Software Desarrollo Backend (C# y .NET) y Desarrollo Frontend (React y TypeScript).

d. OTROS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación civil será del 28 de mayo al 27 de agosto de 2026.

8. FORMA DE PAGO

La Escuela Politécnica Nacional pagará al profesional, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el valor mensual de \$ 1.212,00; (Un mil doscientos doce con 00/100 dólares americanos) más IVA, por honorarios, pago contra entrega de productos.

9. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN

Las actividades desempeñadas por el profesional, los productos a presentar y el cumplimiento del contrato civil será supervisado y aprobado por: Director del Proyecto y/o su delegado.

10. CONCLUSIONES

Con base en la normativa legal vigente y considerando las atribuciones, responsabilidades y objetivos del Proyecto PIS 24-09, se considera imperativo solicitar la contratación de un profesional que se encargue del Desarrollo e implementación de una plataforma web para la gestión y visualización del carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, basada en datos geoespaciales multimodales y modelos de aprendizaje automático, incluyendo Redes Neuronales de Grafo (GNN), con repositorios digitales y herramientas inteligentes de consulta, con repositorios digitales y herramientas inteligentes de consulta a partir del 28 de mayo al 27 de agosto de 2026.

Aprobado por

Ph.D. David Andrés Donoso Vargas
Director
Proyecto de investigación PIS 24-09